

영상기반 드론 인지를 통한 편대비행 및 장애물 회피 알고리즘 개발

장지호, 이선일, 이현범

경북대학교

Contents

- **Introduction**
- **Method**
- **Simulation**
- **Conclusion**

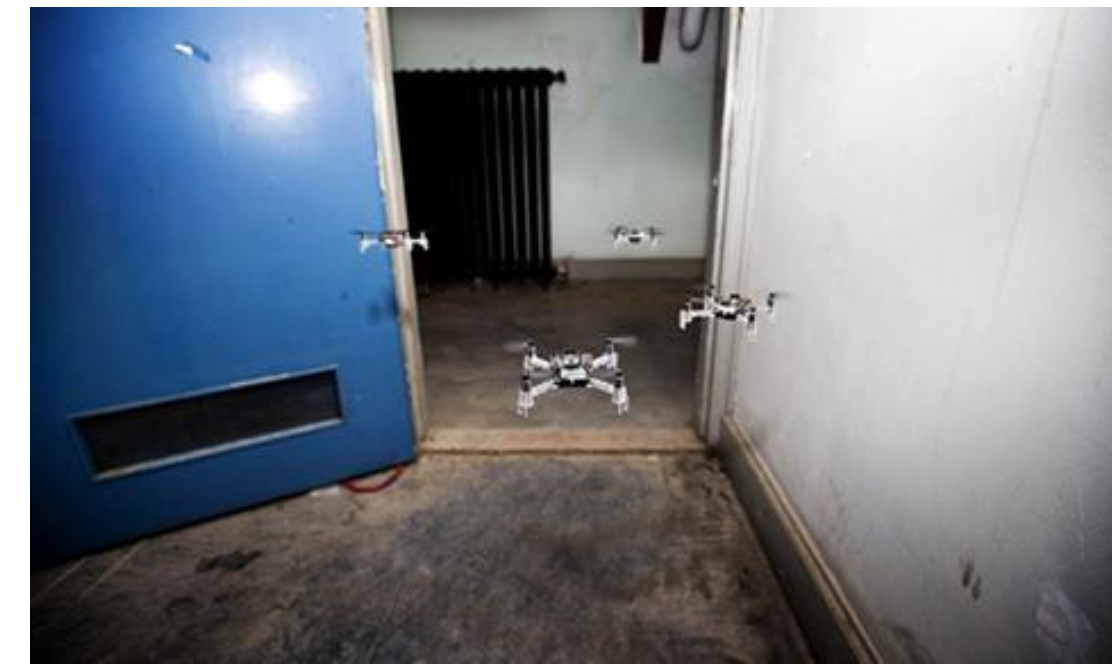
Introduction

- 연구동기

- (a) 도쿄올림픽의 드론쇼
- (b) 재난 현장 수색 군집 드론
- (c) 건물 화재 진압 군집 드론
- (d) 농약 살포 군집 드론



(a) 도쿄올림픽 군집비행 지구본,
인텔 (한경닷컴)



(b) 군집드론 기술로 재난 현장 수색
(TU Delft) [1]



(c) 군집드론 화재진압 시스템 시연,
충청남도, 소방본부 (연합뉴스)



(d) 드론을 활용한 농약 살포 시연,
부산시 농업기술센터 (연합뉴스)

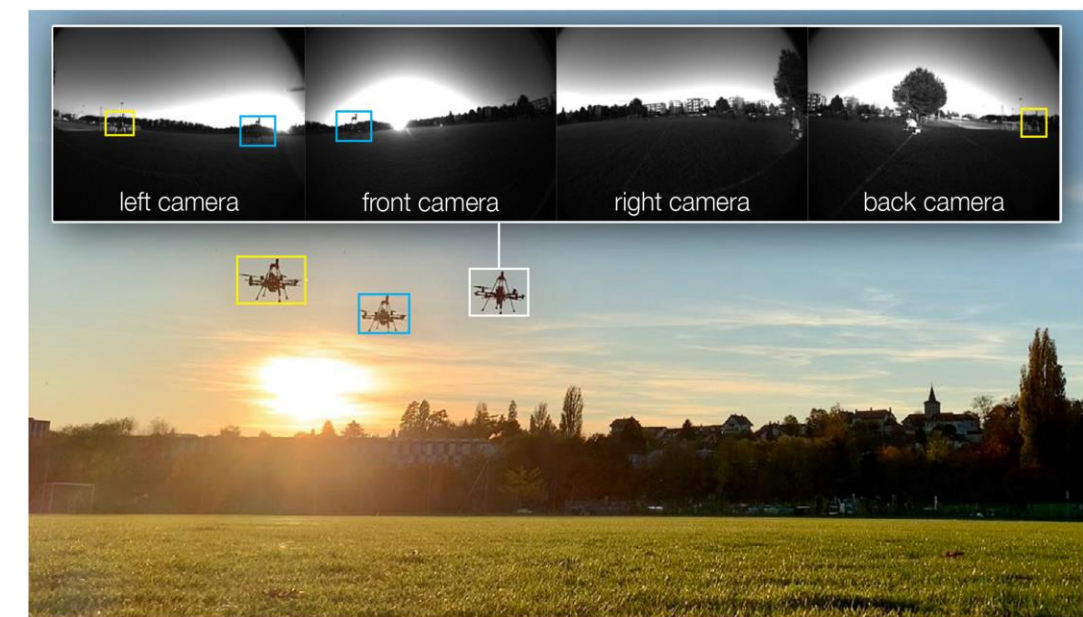
Introduction

- 관련 연구

- (a) Disaster Field Exploration System Using Swarm-Drone
 - GPS를 통해 위치를 파악하여 충돌방지
 - →GPS가 불가능한 상황에서 충돌여부 파악불가
- (b) Vision-Based Drone Flocking in Outdoor Environments
 - 단안카메라를 사용하여 편대 비행
 - → 장애물이 없는 환경에서 경로 생성 없이 대형 유지



(a) 조성빈 et al. 2020, 한국통신학회
동계종합학술발표회 [2]

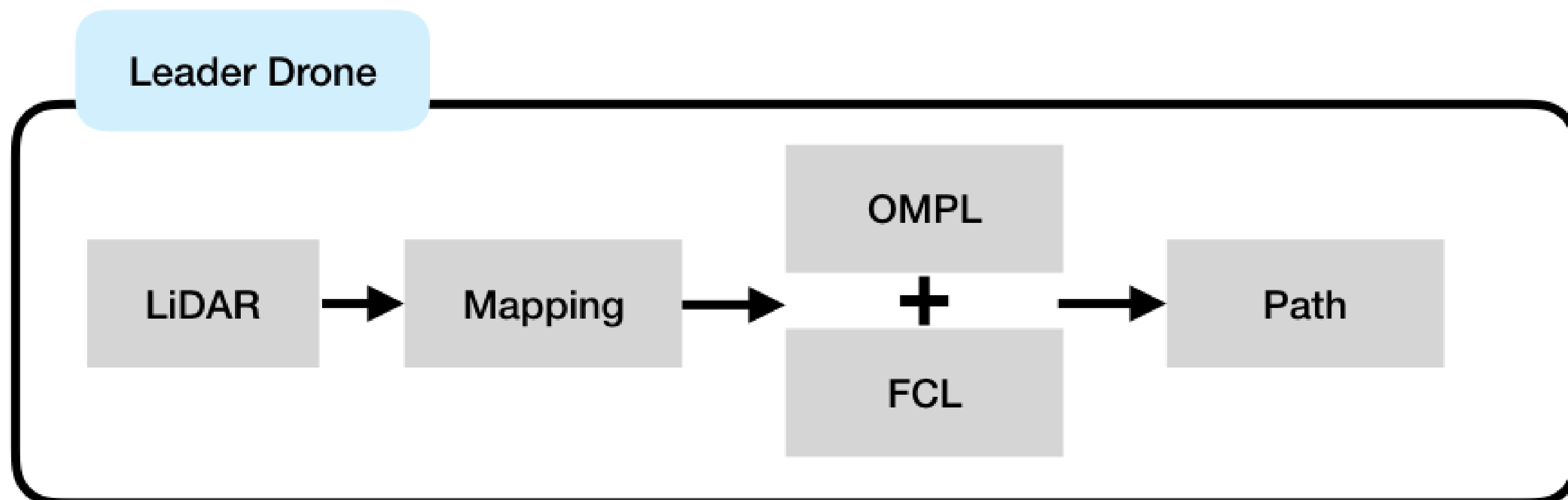
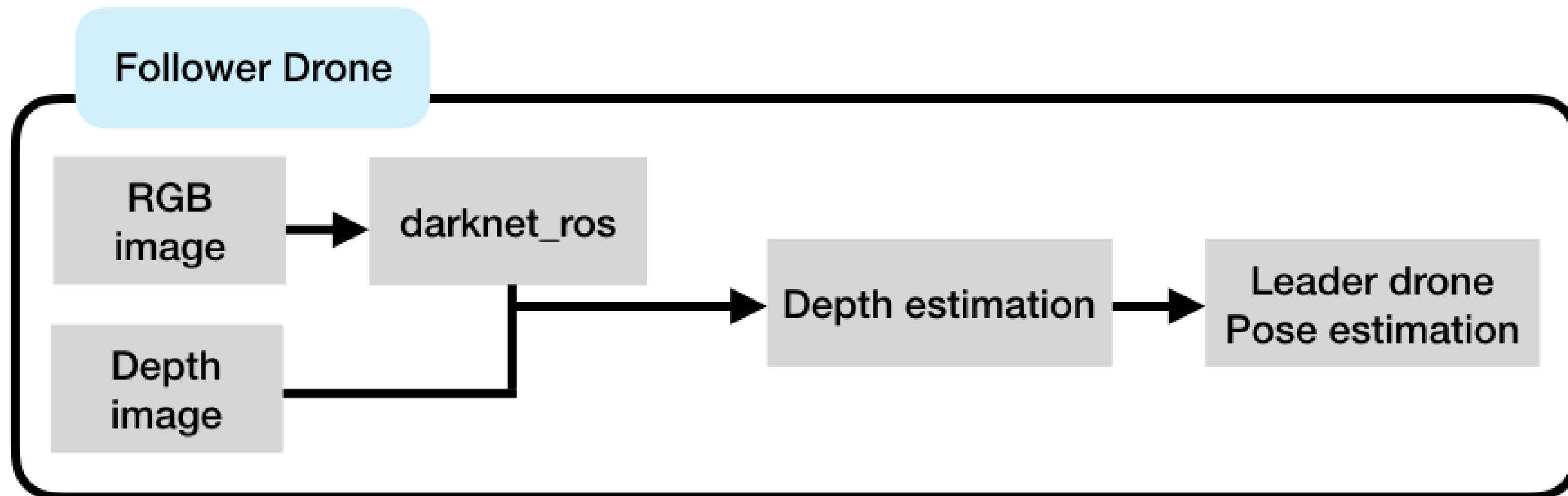


(b) Schilling et al. 2021, IEEE ROBOTICS
AND AUTOMATION LETTERS [3]

Introduction

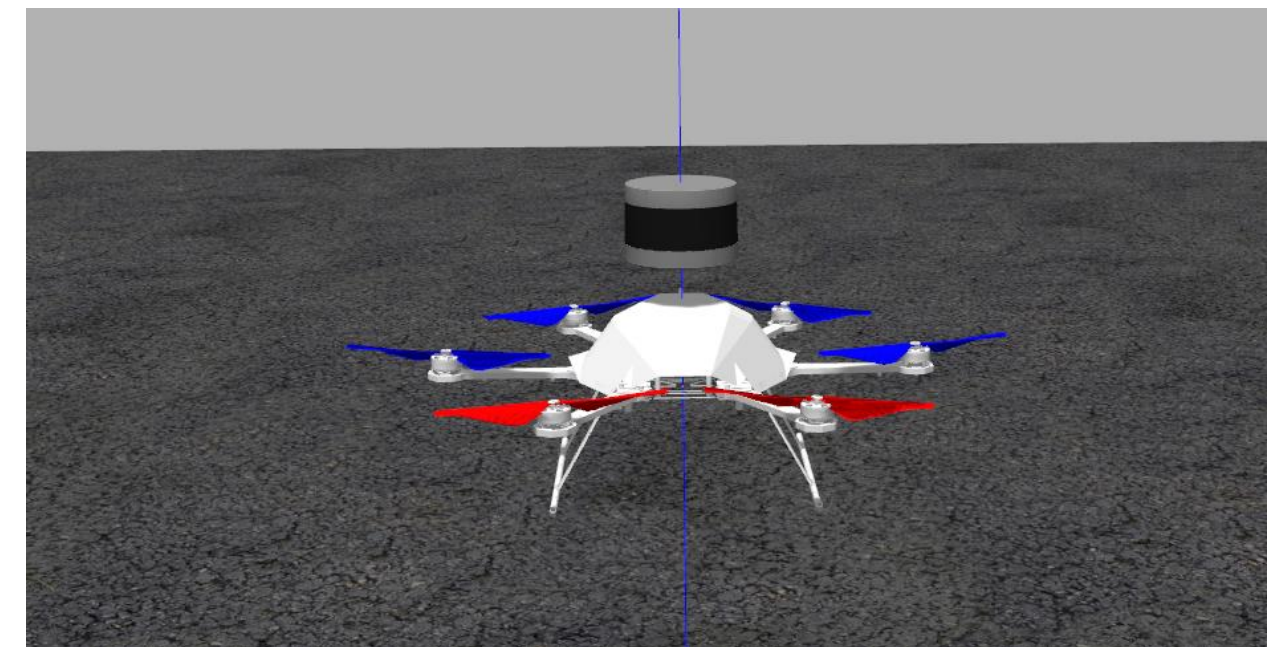
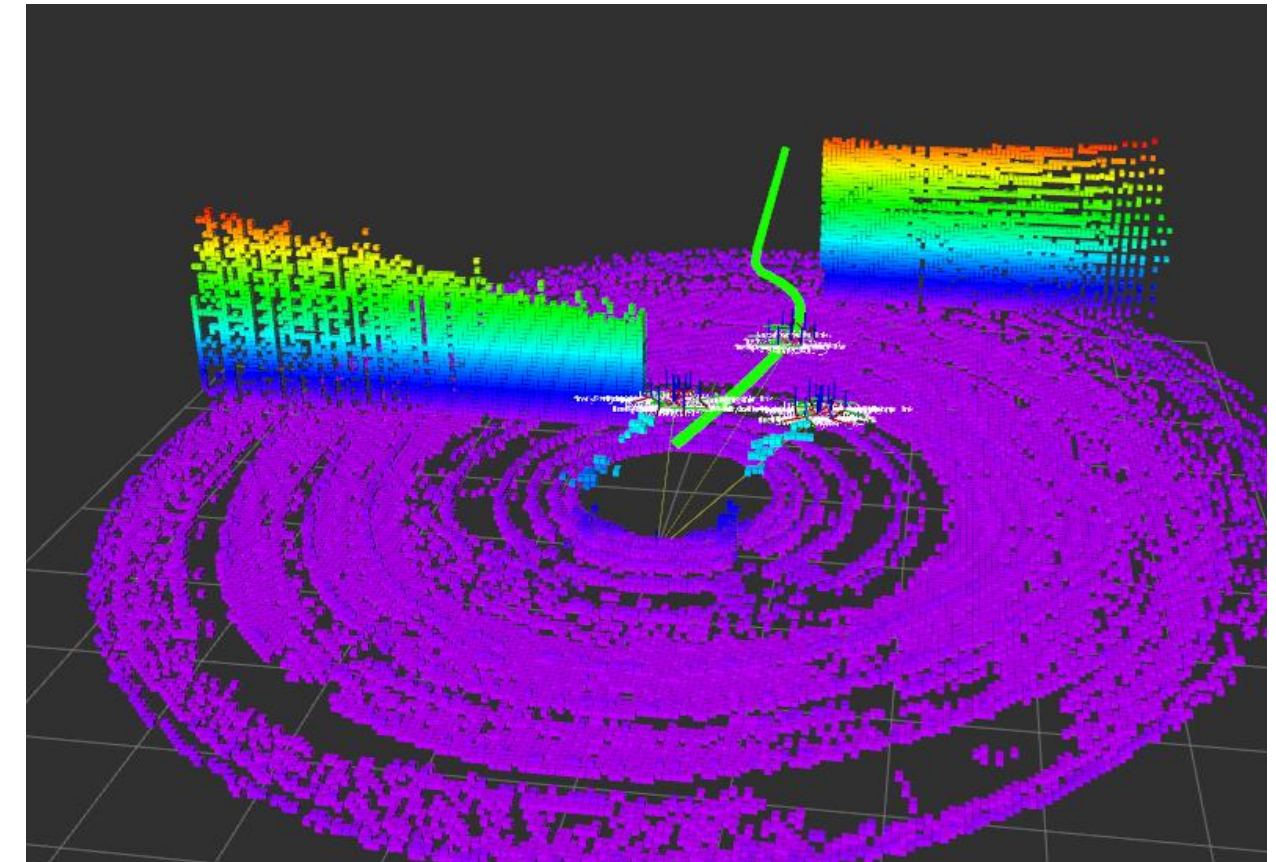
- **연구 목적**
 - 딥러닝 기반 드론 인식을 통해 편대 비행 실시
 - 깊이카메라를 사용하여 거리 유지
 - 드론 반경 고려 후 장애물 회피

Structure



Method

- 경로 생성
 - Open Motion Planning Library (OMPL)
 - RRT, RRT*, Informed-RRT* 등 다양한 샘플링 기반 경로생성 알고리즘 포함
 - 2차원 혹은 3차원 상태공간 설정 가능
 - RRT* 를 사용
 - The Flexible Collision Library(FCL)
 - Octomap을 지원하는 충돌 판단 라이브러리
 - OMPL Validity에 FCL을 이용하여 경로생성
 - VLP-16



Method

- 객체 탐지 및 추적

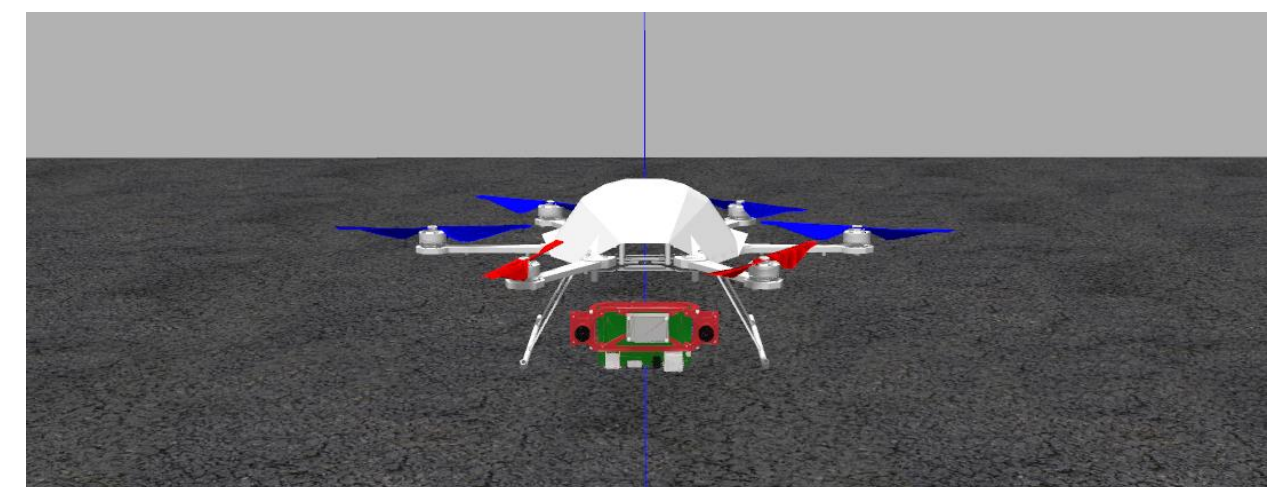
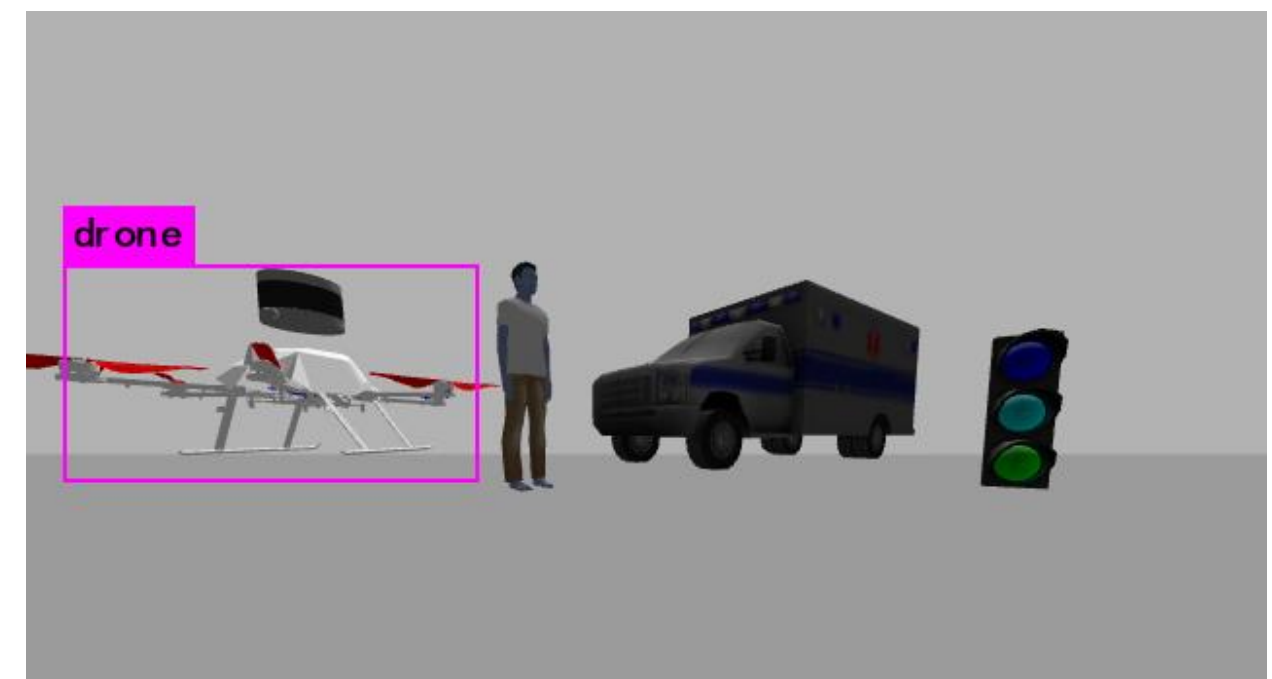
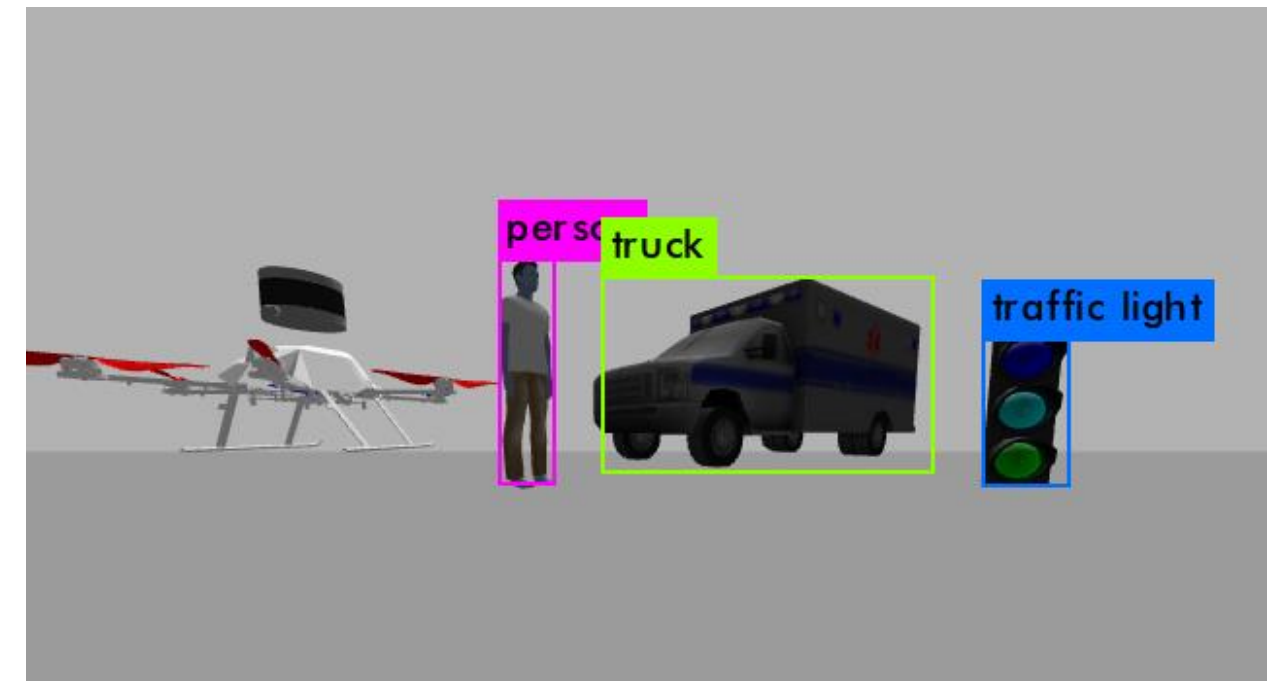
- darknet_ros

- GPU & CPU
 - YOLO V3
 - Robotic Systems Lab, ETHZ

- Dataset

- Drone-net
 - 2664 pictures of DJI drone

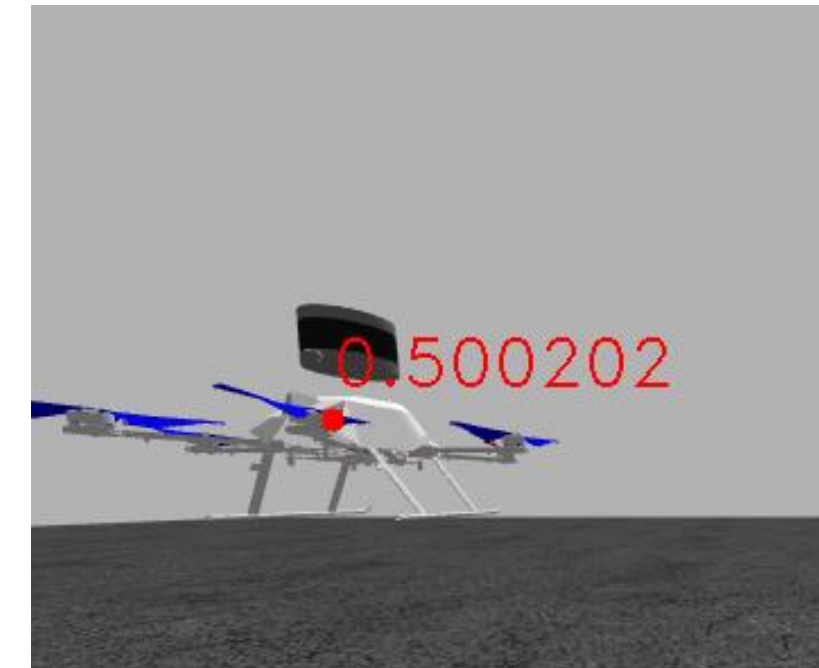
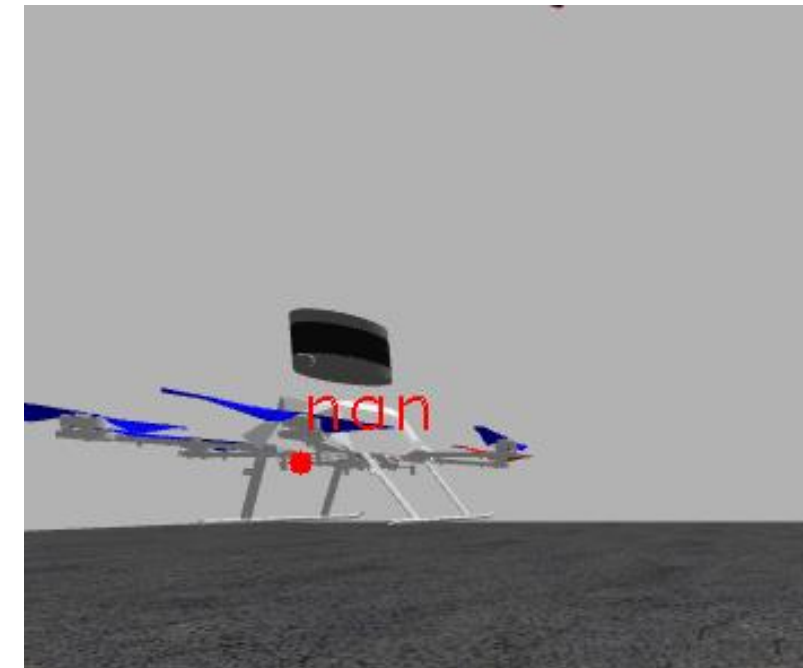
- VI-Sensor (manufactured by ETHZ)



Method

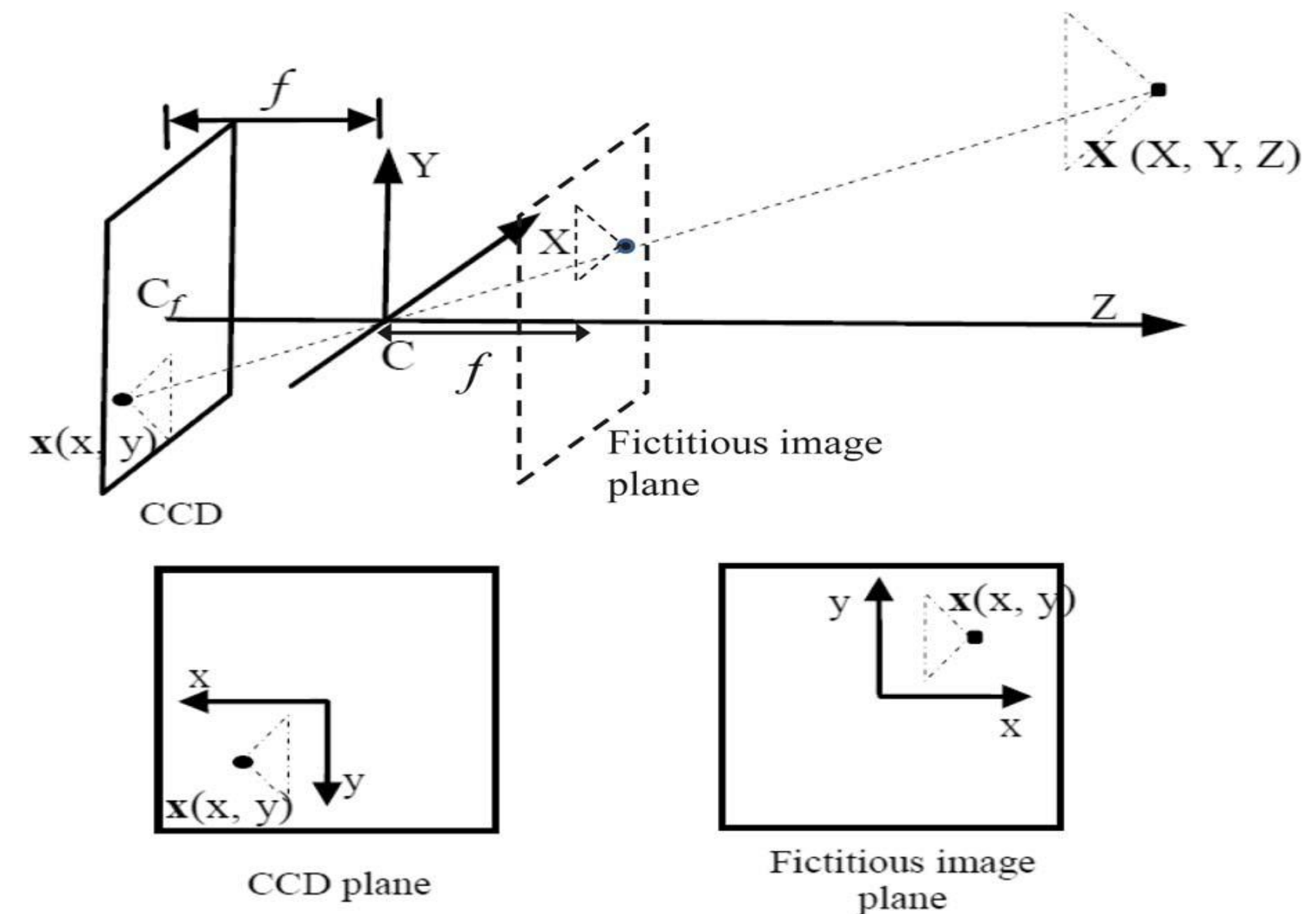
- **Problem**

- 드론의 크기가 작고 비어있는 공간이 많음
- Bounding box의 중심 픽셀좌표의 깊이 정보가 일정하지 않음



- **Solution**

- 최소깊이값을 가진 픽셀 좌표 이용
- $X^C = Z^C \times \frac{x-p_x}{f_x}$ $Y^C = Z^C \times \frac{y-p_y}{f_y}$
- $[X^I \ Y^I \ Z^I]^T = R \cdot [X^C \ Y^C \ Z^C]^T$



(a) Fidan et al. 2013, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS [4]

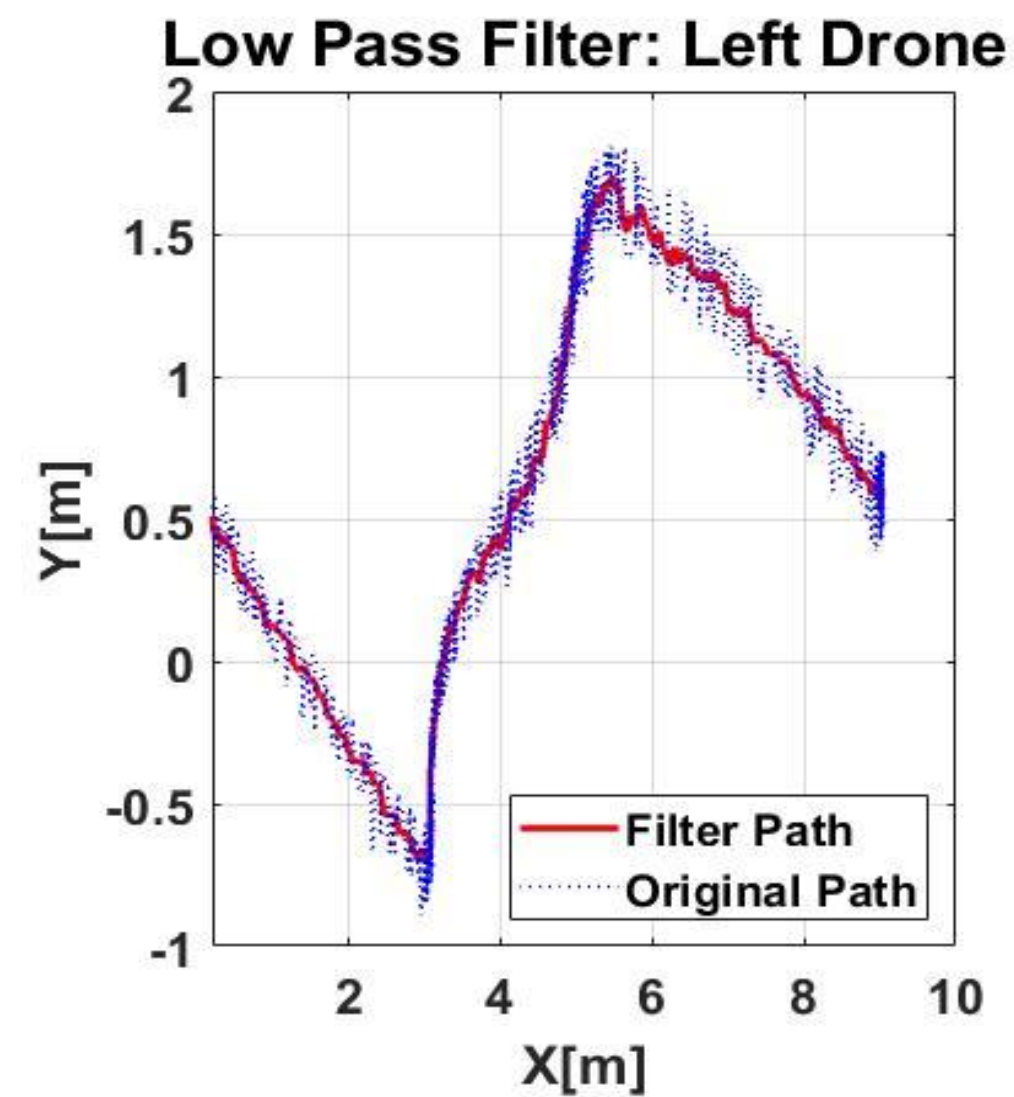
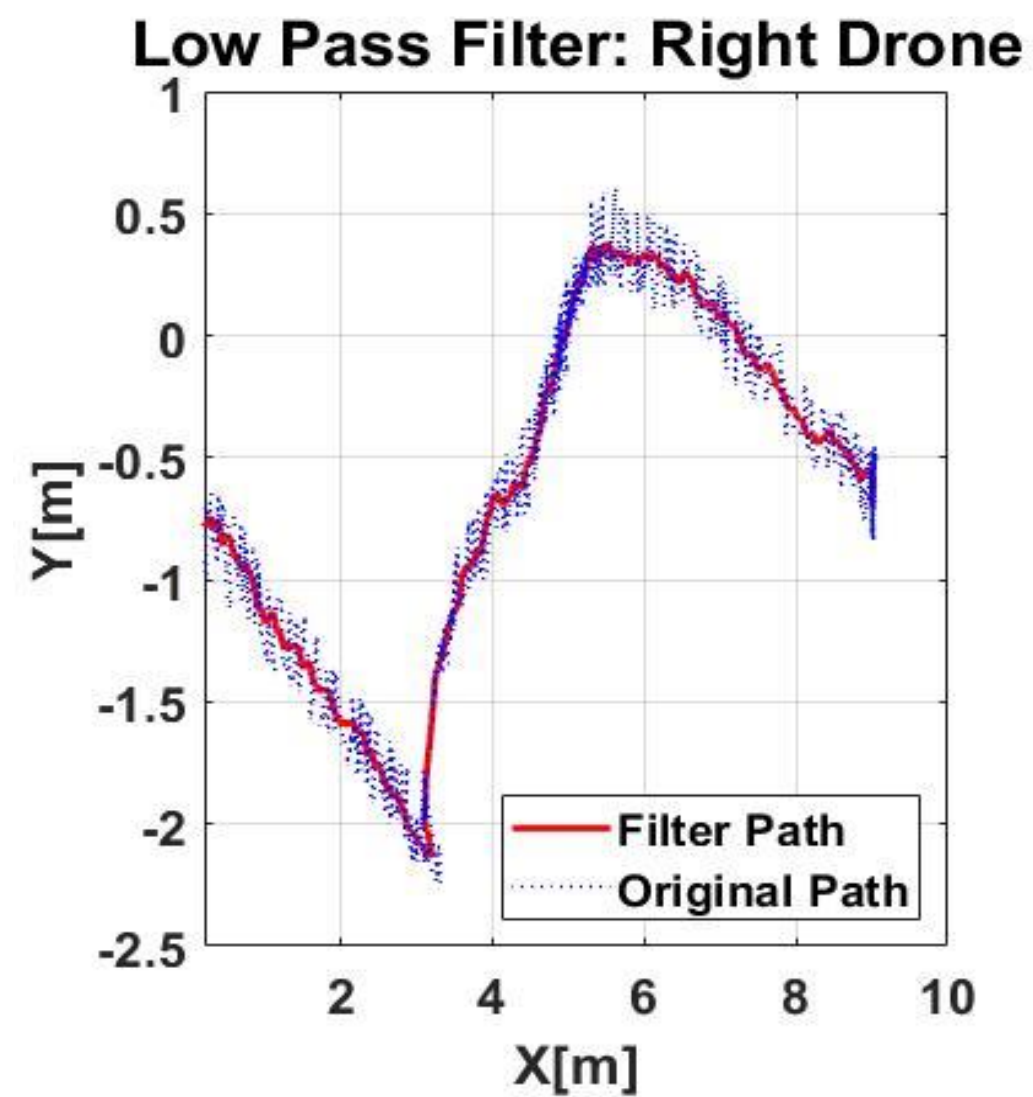
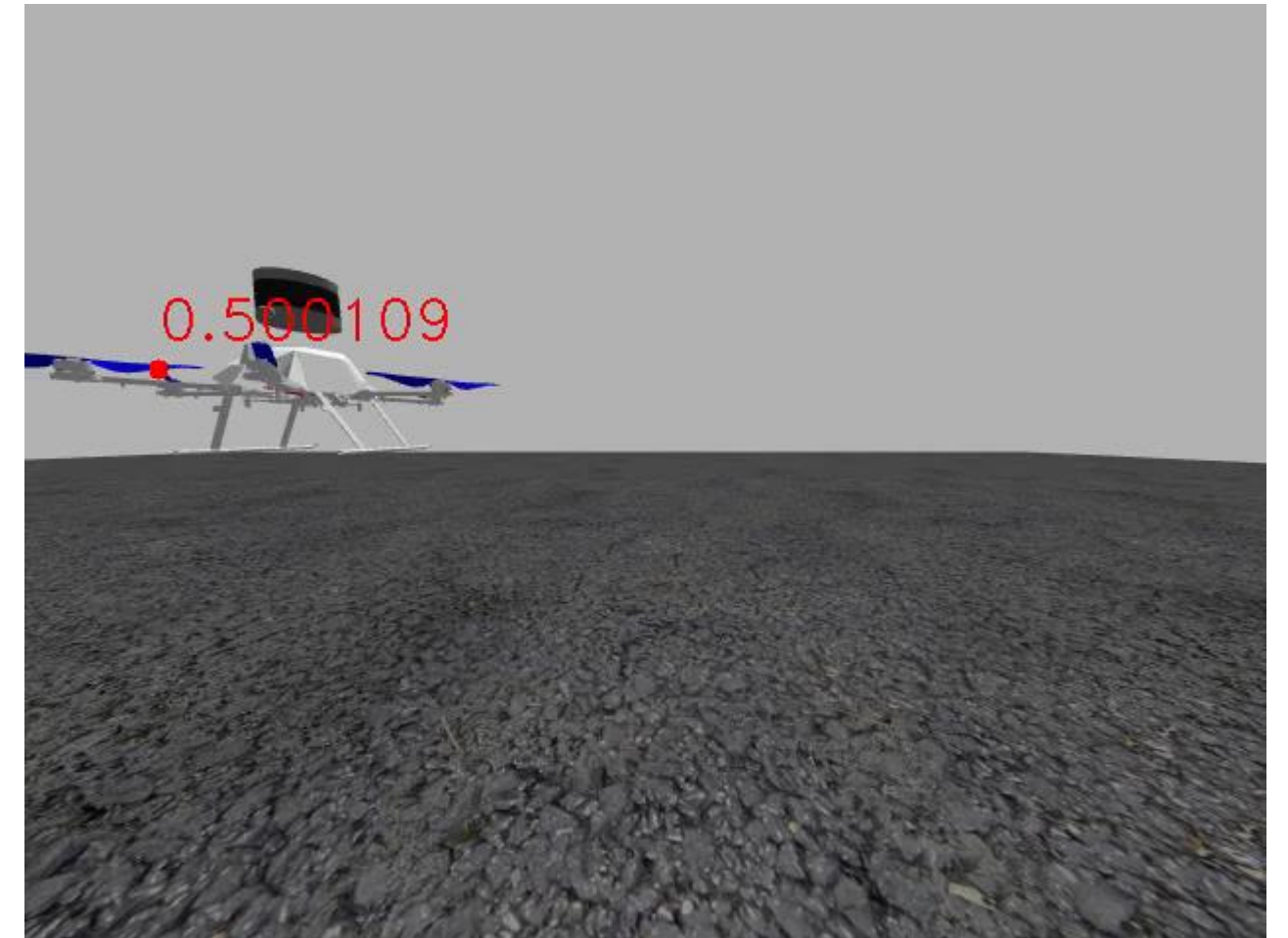
Method

- **Problem**

- 드론의 불안정한 흔들림으로 픽셀자표 잡음 동반

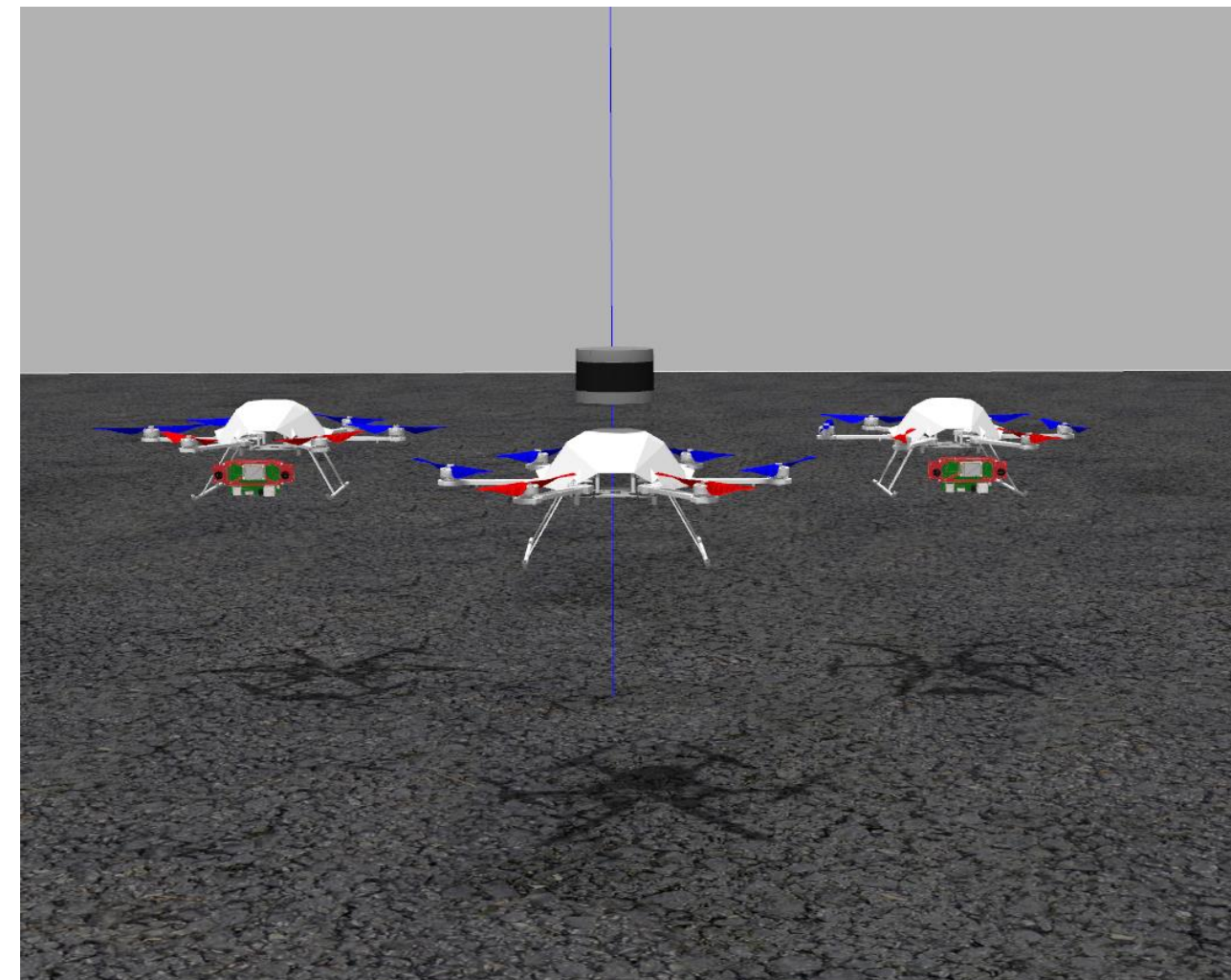
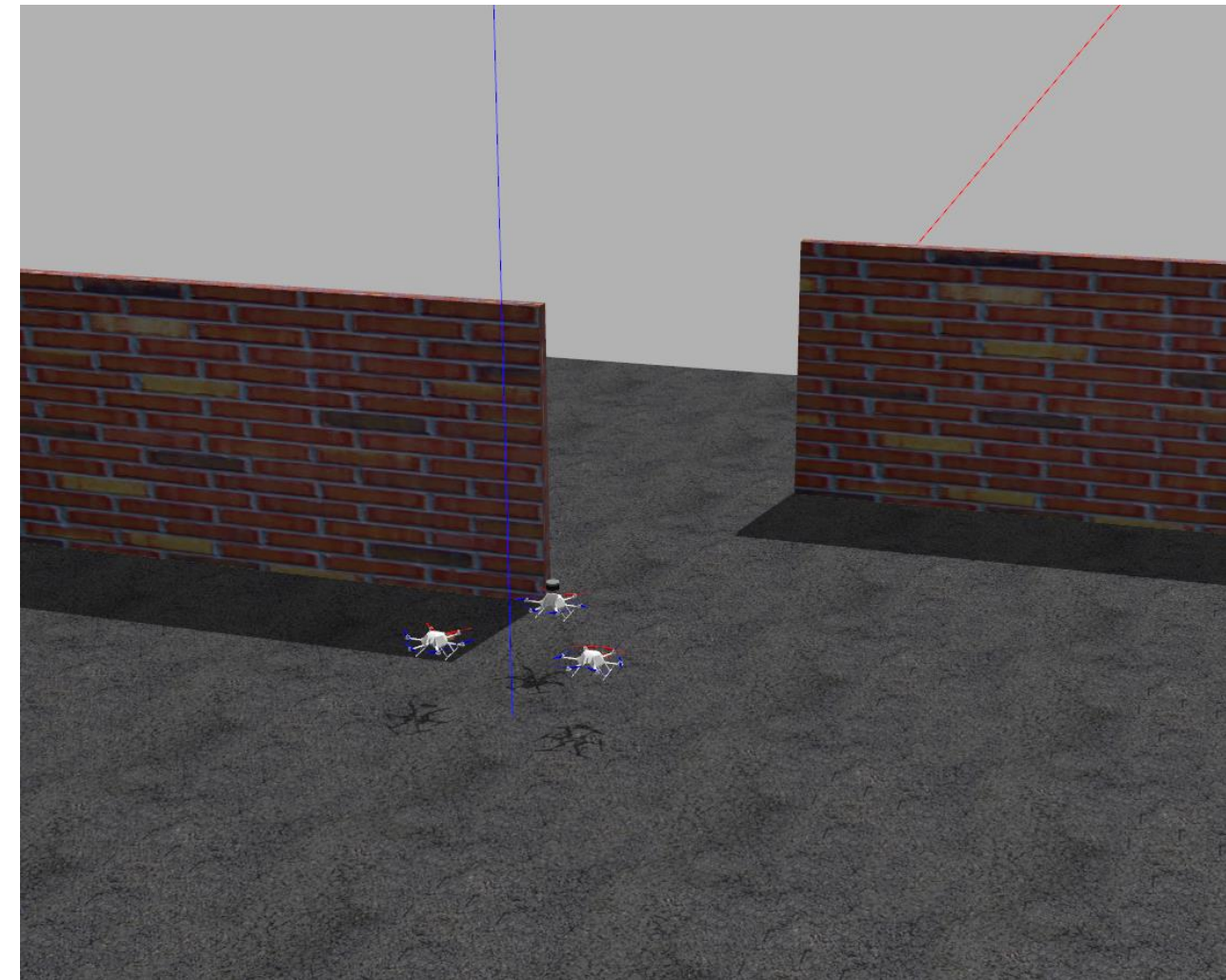
- **Solution**

- Low pass filter
- $$Y = \left(\frac{w_0}{2f_s + w_0} \right) X + \left(\frac{w_0}{2f_s + w_0} \right) z^{-1} X - \left(\frac{w_0 - 2f_s}{2f_s + w_0} \right) z^{-1} Y$$

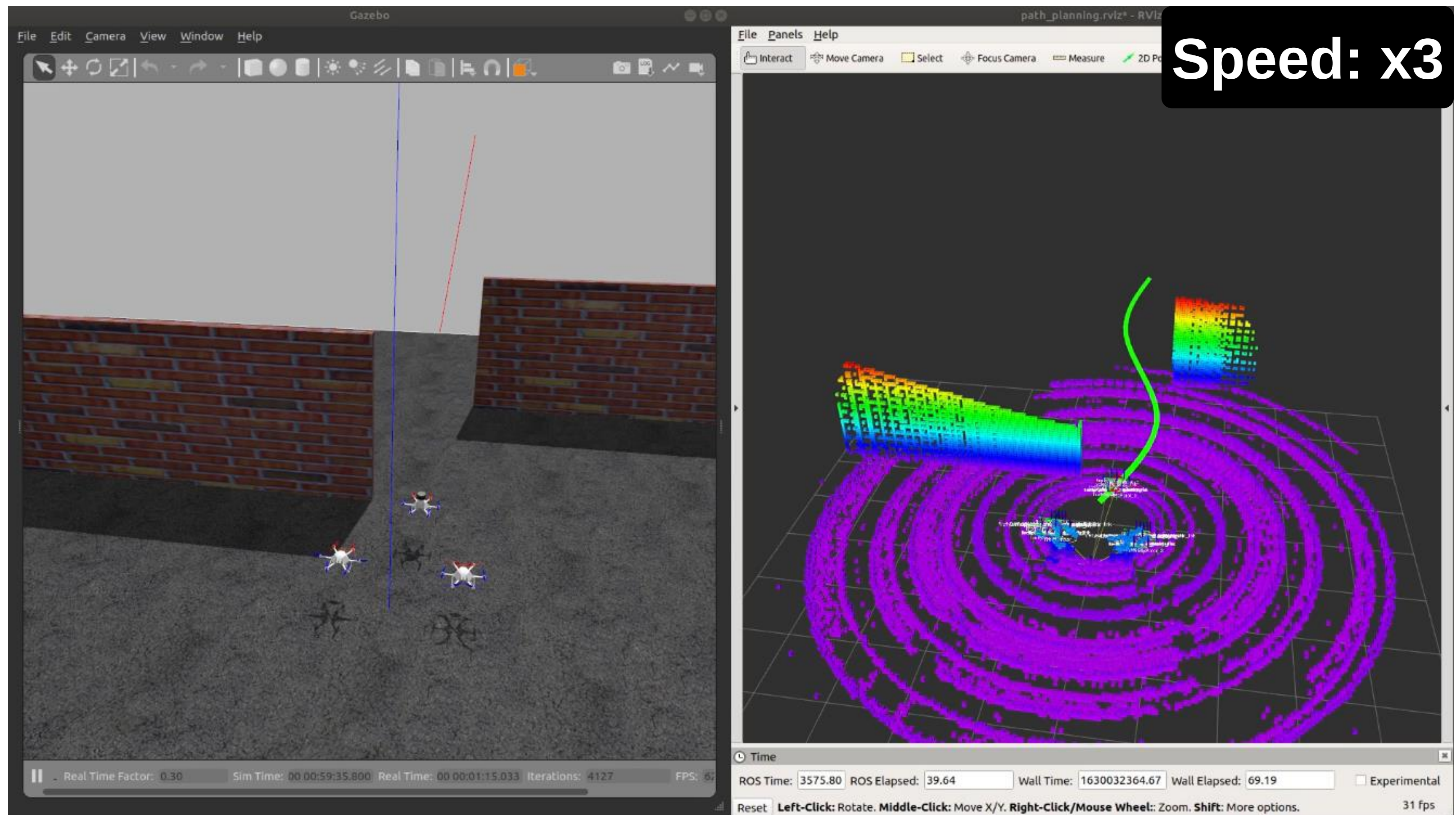


Simulation

- **Computer Environment**
 - Ubuntu 18.04
 - ROS Melodic
- **RotorS Simulator(ETHZ-ASL)**
 - MAV gazebo simulator
 - 다양한 드론 모델 제공
 - AscTec Firefly사용
 - VI-Sensor, IMU 제공



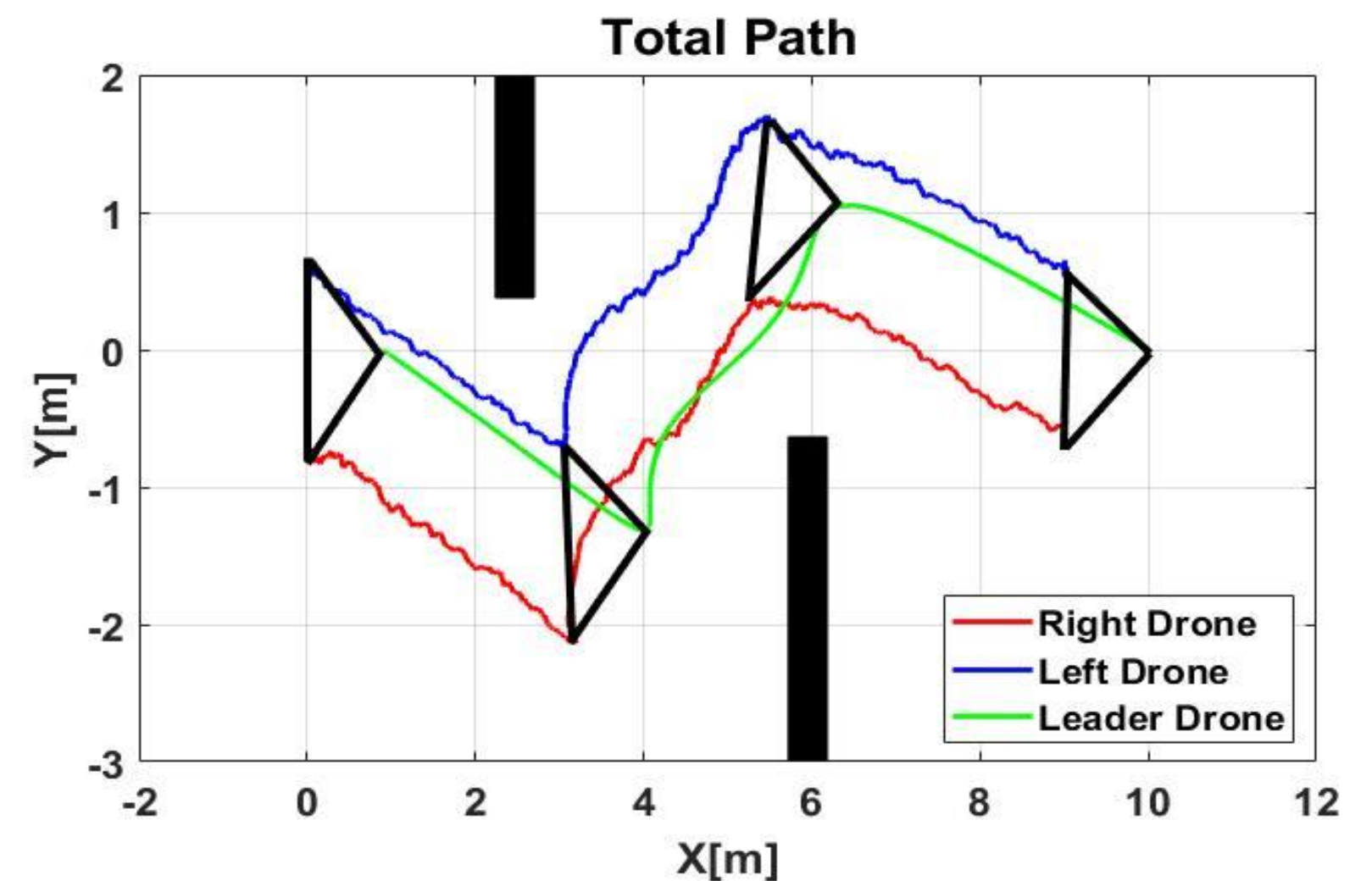
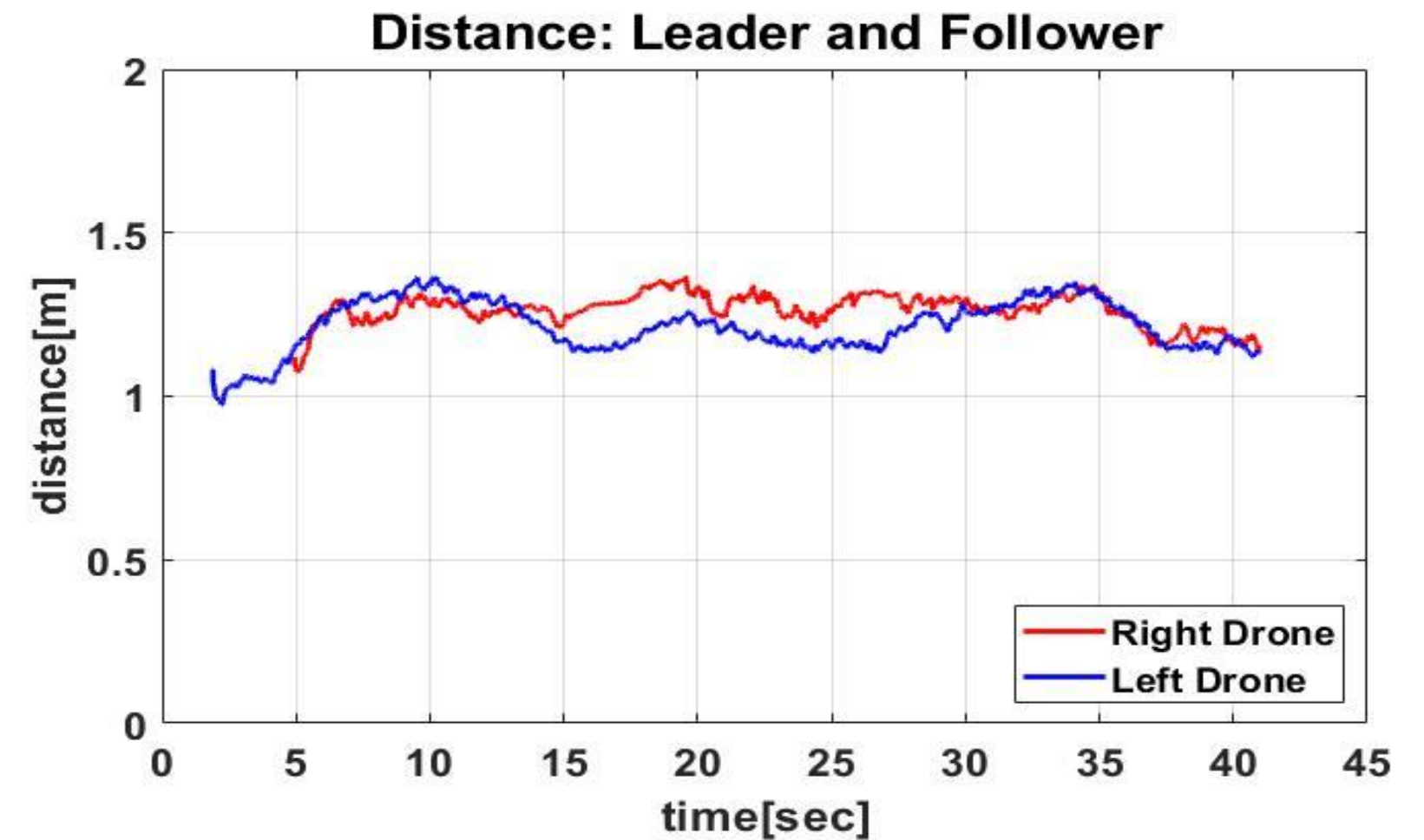
Simulation



Simulation

- **Result**

- 약 1.25m의 거리를 유지하며 주행
- 삼각대형을 유지하며 주행
- 장애물을 피하며 주행



Conclusion

- **영상을 기반으로 드론 사이 적절한 거리 유지**
 - → 고층 빌딩, 숲 등 통신의 한계가 있는 환경에서 주행 가능
- **경로생성을 통해 장애물을 회피하며 주행**
 - → 확인되지 않은 환경에서 주행 가능
- **한대의 드론 제어로 모든 드론이 장애물 회피 주행 가능**
 - → 모든 드론에 고가의 컴퓨터와 센서를 탑재할 필요가 없음

Reference

- [1] McGuire, K. N., et al. "Minimal navigation solution for a swarm of tiny flying robots to explore an unknown environment." *Science Robotics* 4.35 (2019).
- [2] 조성빈, et al. "군집드론을 활용한 재난현장 탐사 시스템." *한국통신학회/학술대회논문집* (2020): 749-750.
- [3] Schilling, Fabian, Fabrizio Schiano, and Dario Floreano. "Vision-Based Drone Flocking in Outdoor Environments." *IEEE Robotics and Automation Letters* 6.2 (2021): 2954-2961.
- [4] Fidan, Barış, et al. "Single-view distance-estimation-based formation control of robotic swarms." *IEEE Transactions on Industrial Electronics* 60.12 (2012): 5781-5791.